LAPORAN PRAKTIKUM

PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN

PERULANGAN FOR

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

KATA PENGANTAR ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 2

1.3 Manfaat Praktikum 2

BAB II 3

PEMBAHASAN 3

2.1 Dasar Teori 3

2.2 Praktikum “nestedFor0” 4

2.3 Praktikum “nestedFor1” 5

2.4 Praktikum “nestedFor2” 6

2.5 Praktikum “PerulanganFor1” 7

2.7 Praktikum “PerulanganFor3” 9

2.8 Praktikum “PerulanganFor4” 10

BAB III 11

KESIMPULAN 11

3.1 Kesimpulan 11

DAFTAR PUSTAKA 12

KATA PENGANTAR

Laporan praktikum ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah Algoritma Pemograman yang membahas tentang Perulangan For di Java. Melalui laporan ini penulis dapat lebih memahami materi praktikum dan dengan penulisan laporan ini dapat melatih ketelitian, keteraturan, serta kemampuan menulis sesuai kaidah akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, demi perbaikan kualitas laporan maupun pemahaman penulis di laporan berikutnya.

Padang, 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam belajar pemrograman Java, salah satu hal yang paling sering digunakan adalah perulangan, khususnya perulangan *for*. Perulangan ini memungkinkan kita menjalankan kode yang sama berulang kali tanpa harus menulis ulang baris yang sama berkali-kali. Yang membuat *for* begitu praktis adalah strukturnya yang jelas, kita bisa langsung menentukan dari mana mulai, sampai kapan berhenti, dan bagaimana nilai penghitungnya berubah setiap kali diulang. Misalnya, untuk menampilkan angka 1-10, kita bisa memilih apakah angka-angka itu muncul satu per satu di baris terpisah (*println*) atau semuanya dalam satu baris (*print*), tergantung kebutuhan.

Selain perulangan biasa, Java juga memungkinkan kita menyusun perulangan di dalam perulangan lain, dikenal sebagai *nested for*. Ini sangat berguna saat kita ingin membuat pola dua dimensi, seperti kotak bintang, tangga angka, atau tabel sederhana. Contohnya, program “nestedFor1” menghasilkan lima baris, masing-masing berisi lima bintang. Sementara itu, “nestedFor2” menunjukkan bagaimana angka dari perulangan luar (`i`) dan dalam (`j`) bisa digabungkan untuk menghasilkan urutan angka yang berubah di tiap baris.

Tak hanya untuk pola tetap, *nested for* juga bisa digunakan untuk pola yang lebih dinamis. Misalnya, pada program “nestedFor0”, jumlah titik (`.`) di setiap baris diatur dengan rumus sederhana seperti (–1 * line + 5), lalu diikuti oleh nomor baris itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa dengan sedikit logika matematika dan struktur perulangan yang tepat, kita bisa membuat tampilan output yang teratur dan menarik hanya dengan beberapa baris kode.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami bagaimana perulangan *for* bekerja dalam Java dan kapan kita menggunakannya.
2. Bisa memakai perulangan *for* untuk menangani tugas-tugas yang perlu diulang-ulang tanpa menulis kode berulang kali.
3. Mengerti cara kerja *nested for loop*, yaitu perulangan di dalam perulangan, serta logika di baliknya.
4. Mampu membuat berbagai macam pola seperti bintang, angka, atau simbol dengan memanfaatkan *nested for*.
5. Melatih cara berpikir logis dan menyusun langkah-langkah sistematis lewat pembuatan pola dan struktur perulangan.

1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memberi pengalaman langsung dalam menggunakan salah satu fitur dasar Java yang paling sering dipakai, perulangan.
2. Membantu kita jadi lebih terampil dalam merancang cara kerja program sederhana, terutama yang menghasilkan tampilan berpola.
3. Menjadi dasar penting untuk belajar hal-hal yang lebih lanjut, seperti bekerja dengan data dua dimensi (misalnya tabel atau matriks) atau algoritma yang melibatkan banyak lapisan logika.
4. Melatih kecermatan dan kreativitas saat menulis kode, karena sedikit saja salah hitung, polanya bisa berantakan.
5. Mendorong kebiasaan berpikir terstruktur: setiap baris dalam nested loop punya peran, dan kita harus paham bagaimana semuanya saling terhubung agar hasilnya sesuai yang diinginkan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Perulangan (*looping)* adalah salah satu fitur penting dalam pemrograman Java yang memungkinkan kita menjalankan potongan kode tertentu berulang kali, selama syarat atau kondisi yang ditentukan masih terpenuhi. Alih-alih menulis kode yang sama berkali-kali, kita cukup menuliskannya sekali dan membiarkan program mengulanginya secara otomatis. Java menyediakan beberapa jenis perulangan, dan salah satu yang paling sering dipakai, terutama saat jumlah pengulangannya sudah pasti, adalah perulangan for.

1. Perulangan for

Perulangan for cocok digunakan ketika kita tahu persis berapa kali suatu blok kode perlu dijalankan. Strukturnya sederhana, ada bagian awal (biasanya untuk membuat dan mengatur penghitung), lalu kondisi yang menentukan kapan perulangan harus berhenti, dan bagian akhir yang mengatur perubahan nilai penghitung setiap kali perulangan selesai. Selama kondisinya masih benar (*true*), blok di dalam for akan terus dijalankan.

2. Perulangan Bersarang (Nested for)

Nested for artinya ada perulangan for di dalam perulangan for lainnya. Perulangan luar biasanya mengatur berapa baris yang akan dibuat, sedangkan perulangan dalam bertugas mengisi setiap baris tersebut, misalnya dengan bintang, angka, atau simbol. Setiap kali perulangan luar maju satu langkah, perulangan dalam dijalankan dari awal sampai selesai. Karena cara kerjanya seperti itu, nested for sangat berguna untuk membuat pola dua dimensi, seperti kotak, segitiga, atau susunan angka berbentuk piramida.

2.2 Praktikum “nestedFor0”

```java
package pekan5;

public class nestedFor0 {

    public static void main(String[] args) {
        for(int line = 1; line <= 5; line++) {
            for(int j = 1; j <= (-1 * line + 5); j++) {
                System.out.print(".");
            }
            System.out.print(line);
            System.out.println();
        }

    }

}
```

Gambar 2.1 kode program praktikum “nestedFor0”

Kode program di atas menggunakan *nested for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “nestedFor0”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. For pertama dibuat untuk mengatur berapa banyak baris yang akan di cetak, dimana variabel ‘line’ dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai line kecil atau sama dengan 5. Arti dari line++ adalah menambah nilai line sebanyak 1. Jadi perulangan akan berjalan sebanyak 5 kali.
3. For kedua dibuat untuk mengontrol titik yang akan dicetak. Variabel ‘j’ dimulai dari 1 dan akan berhenti apabila nilai j kecil sama dengan (-1 * line + 5). Apabila nilai j memenuhi, program akan mecetak titik sesuai rumus yang sudah ditentukan.
4. Setelah mencetak titik-titik, program akan mencetak nilai dari variabel ‘line’. Karena variabel ‘line’ dimulai dari 1 maka baris pertama akan mencetak angka 1 dan seterusnya, serta dikarenakan perintah nya adalah print, angka akan dicetak setelah titik tanpa berpindah baris.
5. Perintah println() memiliki arti setiap satu baris selesai dicetak, program akan pindah ke baris baru untuk mencetak output selanjutnya.

Dari kode program diatas akan menghasilkan output:

```
....1
...2
..3
.4
5
```

Gambar 2.2 Output kode program “nestedFor0”

2.3 Praktikum “nestedFor1”

```java
package pekan5;

public class nestedFor1 {

    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i<= 5; i++) {
            for (int j = 1; j <= 5; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
            // to end the line

        }

    }

}
```

Gambar 2.3 kode program praktikum “nestedFor1”

Kode program di atas menggunakan *nested for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “nestedFor1”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. For pertama dibuat untuk mengatur berapa banyak baris yang akan di cetak, dimana variabel ‘i’ dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai i kecil atau sama dengan 5. Arti dari i++ adalah menambah nilai i sebanyak 1. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 5 kali.
3. For kedua dibuat untuk mengontrol berapa banyak bintang yang dicetak di setiap baris, dimana variabel ‘j’ dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai j kecil atau sama dengan 5. Arti dari j++ adalah menambah nilai j sebanyak 1. Jadi, di tiap baris, program akan mencetak 5 bintang secara berurutan.
4. Setelah 5 bintang dicetak di satu baris, perintah println() akan digunakan untuk pindah ke baris baru, sehingga bintang tidak akan bertumpuk di satu baris saja.

Dari kode program diatas akan menghasilkan output:

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

Gambar 2.4 Output kode program “nestedFor1”

2.4 Praktikum “nestedFor2”

```java
package pekan5;

public class nestedFor2 {

    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 0; i <= 5; i++) {
            for (int j = 0; j <= 5; j++) {
                System.out.print(i+j+ " ");
            }
            System.out.println();
            //to end the line
        }

    }
}
```

Gambar 2.5 kode program praktikum “nestedFor2”

Kode program di atas menggunakan *nested for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “nestedFor2”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. For pertama dibuat untuk mengatur berapa banyak baris yang akan di cetak, dimana variabel ‘i’ dimulai dari 0, dan akan terus berjalan selama nilai i kecil atau sama dengan 5. Arti dari i++ adalah menambah nilai i sebanyak 1. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 6 kali.
3. For kedua dibuat untuk mengontrol kolom per baris, dengan variabel ‘j’ dimulai dari 0, dan akan terus berjalan selama nilai j kecil atau sama dengan 5. Arti dari j++ adalah menambah nilai j sebanyak 1. Setiap nilai j yang memenuhi, program akan mencetak hasil dari i+j, diikuti spasi (“ “) agar angka-angkanya tersusun rapi.
4. Setelah semua nilai j yang sudah terpenuhi sebanyak 6 angka dicetak di satu baris, perintah println digunakan untuk pindah ke baris baru. Apabila tidak memakai println(), semua angka akan tercetak dalam satu baris panjang.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
0 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7 8
4 5 6 7 8 9
5 6 7 8 9 10
```

Gambar 2.6 Output kode program "nestedFor2"

2.5 Praktikum "PerulanganFor1"

```java
package pekan5;

public class PerulanganFor1 {

    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                System.out.println(i);
        }

    }

}
```

Gambar 2.7 kode program praktikum "PerulanganFor1"

Kode program di atas menggunakan *for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama "pekan5", lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama "PerulanganFor1", dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. For digunakan untuk menghitung dari 1-10, dengan variabel 'i' dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai i kecil atau sama dengan 10. Arti dari i++ adalah menambah nilai i sebanyak 1. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 10 kali. Mulai dari i=1 sampai i=10.
3. Program mencetak semua nilai i yang memenuhi. Karena menggunakan println(), maka setiap angka akan dicetak di baris baru.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Gambar 2.8 Output kode program “PerulanganFor1”

2.6 Praktikum “PerulanganFor2”

```
package pekan5;

public class PerulanganFor2 {

    public static void main(String[] args) {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print(i+" ");
    }

}

}
```

Gambar 2.9 kode program “PerulanganFor2”

Kode program di atas menggunakan *for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “PerulanganFor2”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. For digunakan untuk menghitung dari 1-10, dengan variabel ‘i’ dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai i kecil atau sama dengan 10. Arti dari i++ adalah menambah nilai i sebanyak 1. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 10 kali. Mulai dari i=1 sampai i=10.
3. Program mencetak nilai variabel ‘i’, lalu langsung ditambah spasi (" "). Karena menggunakan print() bukan println(), maka tidak ada pindah baris setelah mencetak. Semua angka akan dicetak berdampingan dalam satu baris.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

Gambar 2.10 Output kode program “PerulanganFor2”

2.7 Praktikum “PerulanganFor3”

```java
package pekan5;

public class PerulanganFor3 {

    public static void main(String[] args) {
        int jumlah=0;
        for (int i=1; i <= 10; i++) {
            System.out.print(i);
            jumlah= jumlah+i;
            if (i<10) {
                System.out.print(" + ");
            }
        }
        System.out.println();
        System.out.println("Jumlah = "+jumlah);

    }

}
```

Gambar 2.11 kode program “PerulanganFor3”

Kode program di atas menggunakan *for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “PerulanganFor3”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. Deklarasi variabel “jumlah” dengan nilai awal 0.
3. For digunakan untuk menghitung dari 1-10, dengan variabel ‘i’ dimulai dari 1, dan akan terus berjalan selama nilai i kecil atau sama dengan 10. Arti dari i++ adalah menambah nilai i sebanyak 1. Jadi, perulangan akan berjalan sebanyak 10 kali, mencetak dan menjumlahkan angka 1-10.
4. Print(i), mencetak angka saat ini tanpa berpindah baris.
5. Jumlah = jumlah + i, menambahkan nilai i ke variabel jumlah.
6. If (i<10) artinya, jika kondisi i kecil dari 10 tambahkan “+” setelahnya. Karena tanda kondisional nya adalah <10, maka apabila i=10, setelahnya tidak ada “+”.
7. Println(), pindah baris baru setelah menampilkan semua angka yang memenuhi. Println(“Jumlah = “+jumlah) artinya menampilan teks “jumlah = “ diikuti nilai dari variabel “jumlah”.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
Jumlah = 55
```

Gambar 2.12 Output kode program “PerulanganFor3”

2.8 Praktikum “PerulanganFor4”

```java
package pekan5;

import java.util.Scanner;

public class PerulanganFor4 {

    public static void main(String[] args) {
        int jumlah=0;
        int batas;
        Scanner input= new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nilai batas = ");
        batas= input.nextInt();
        input.close();
        for (int i=1; i<=batas; i++) {
            System.out.print(i);
            jumlah= jumlah + i;
            if(i<batas) {
                System.out.print(" + ");
            } else {
                System.out.print(" = ");
            }
        }
        System.out.println(jumlah);

    }

}
```

Gambar 2.13 kode program “PerulanganFor4”

Kode program di atas menggunakan *for*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kode program di atas:

1. Membuat package baru dengan nama “pekan5”, lalu membuat class baru dalam package tersebut dengan nama “PerulanganFor4”, dan public static void adalah titik awal untuk menjalankan programnya. 3 kode tersebut adalah struktur dasar pemograman pada java, tanpa kode tersebut program tidak bisa di jalankan.
2. Mendeklarasi variabel “jumlah” dengan nilai awal 0 dan deklarasi variabel “batas” dengan nilai yang sesuai dengan user masukkan.
3. If(i<batas), apabila i kecil dari batas, maka cetak “+” untuk memisahkan angka, tapi kalau i>batas, maka cetak “=”.
4. Terakhir, println(jumlah) berarti mencetak nilai dari variabel “jumlah”.

Dari kode program di atas akan menghasilkan output:

```
Masukkan nilai batas = 5
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15
```

Gambar 2.14 Output kode program “PerulanganFor4”

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Praktikum ini telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan struktur perulangan `*for*` dan perulangan bersarang (*nested for*) dalam bahasa pemrograman Java. Melalui serangkaian program yang dikembangkan, mulai dari penampilan deret angka sederhana, pembentukan pola bintang dan angka, hingga implementasi program interaktif yang menerima input dari pengguna, peserta praktikum mampu menerapkan konsep perulangan secara efektif dan terstruktur.

Selain itu, praktikum ini juga menekankan pentingnya ketelitian dalam menyusun logika program, seperti penggunaan `*if-else*` untuk mengatur format output, pemilihan antara `*print()*` dan `*println()*` guna menghasilkan tampilan yang diinginkan, serta pemanfaatan variabel untuk akumulasi nilai (misalnya dalam proses penjumlahan). Implementasi kelas `*Scanner*` juga memperkenalkan cara membuat program yang responsif terhadap masukan pengguna, yang merupakan langkah awal dalam pengembangan aplikasi nyata.

Secara keseluruhan, praktikum ini tidak hanya memperkuat penguasaan sintaksis Java, tetapi juga melatih kemampuan berpikir algoritmik dan sistematis. Pemahaman terhadap konsep perulangan yang diperoleh dari praktikum ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan program yang lebih kompleks di tahap pembelajaran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Y. D. Liang, *Introduction to Java Programming and Data Structures, Comprehensive Version*, 12th ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2022.

[2] Oracle Corporation, "The Java™ Tutorials: The if Statement," 2025. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/if.html . [Accessed: Oct. 30, 2025].

[3] Oracle Corporation, "The Java™ Tutorials: The for Statement," 2025. [Online]. Available: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/for.html . [Accessed: Oct. 30, 2025].

[4] A. Shalahuddin dan R. A. Hidayat, *Pemrograman Berorientasi Objek dengan Java*. Bandung, Indonesia: Informatika, 2021.

[5] M. Suyanto, *Pengantar Pemrograman Java untuk Pemula*. Yogyakarta, Indonesia: Andi Publisher, 2020.

[6] Departemen Teknik Informatika, *Modul Praktikum Pemrograman Dasar: Struktur Kendali dalam Java*. [Online]. Tersedia: https://informatika.universitas.ac.id/modul-pdasar . [Diakses: Okt. 30, 2025].